BÀI TẬP NHÓM · LẬP TRÌNH WEB

WEBSITE NIKE STORE

Website bán hàng cơ bản

Backend PHP + MySQL · Frontend React / Next.js

Nhóm / Lớp / Giảng viên: cần nhóm bổ sung

Bài toán & mục tiêu

- Khách hàng tìm sản phẩm, chọn size/màu và đặt hàng.
- Cửa hàng quản lý nội dung, ảnh, tồn kho và đơn hàng.
- Phân quyền rõ ràng giữa khách, khách hàng và Admin.
- Dữ liệu lưu bền vững trong MySQL.

Đáp ứng yêu cầu đề bài

- PHP + MySQL cho toàn bộ nghiệp vụ backend.
- Trang người dùng và Admin; giao diện responsive.
- CRUD sản phẩm đầy đủ; phân quyền tại server.
- Phân trang, upload nhiều ảnh và editor mô tả.

Kiến trúc hệ thống



PHP → ảnh ngoài public · SMTP / outbox local

Thiết kế cơ sở dữ liệu

USERS

id · email · password_hash · role

ORDERS

user_id · total · status · payment

ORDER_ITEMS

order_id · product_id · snapshot

SESSIONS

token_hash · user_id · csrf · expiry

PRODUCTS

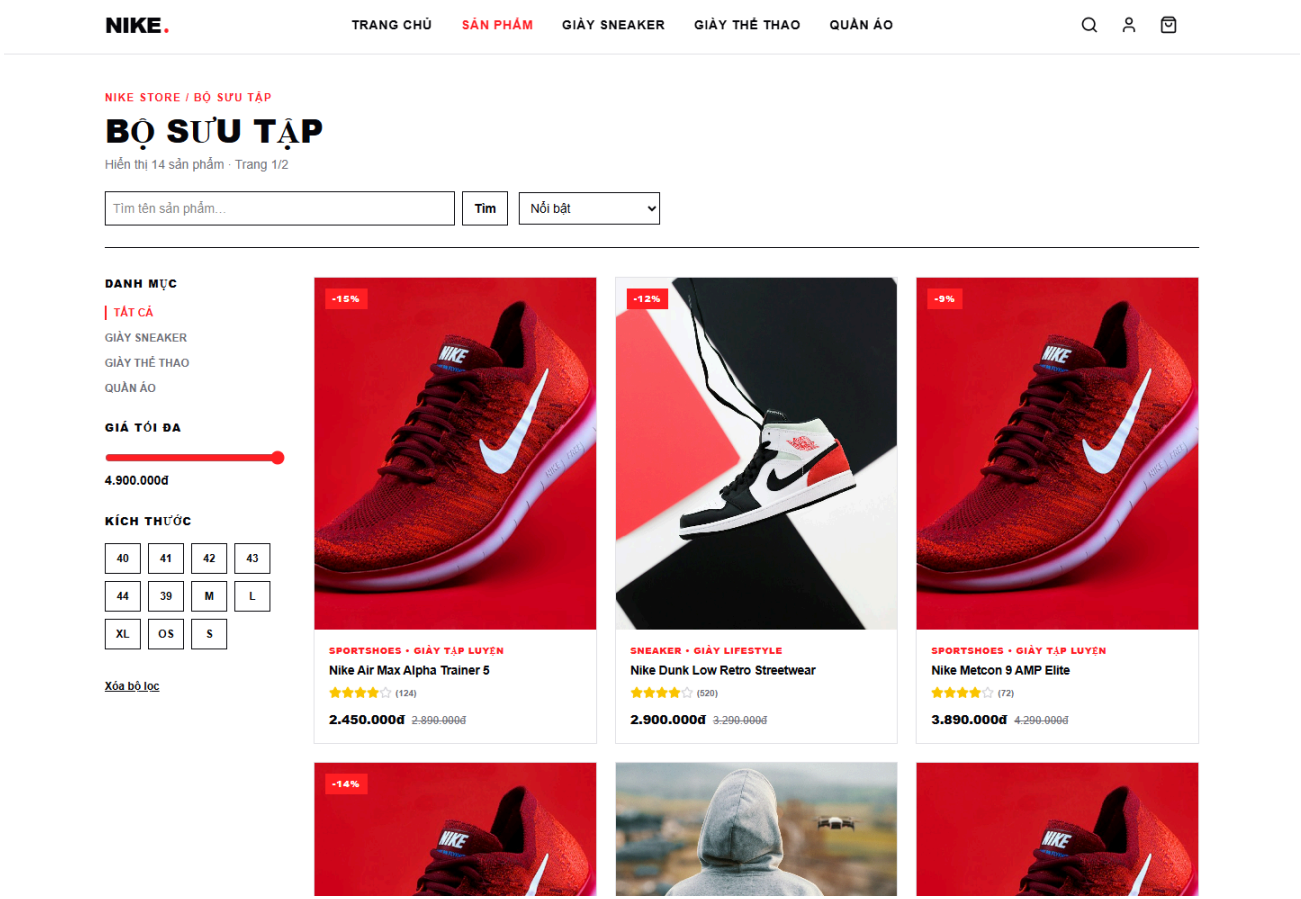
id · giá · biến thể · tồn · version

PRODUCT_IMAGES

product_id · url · position

users 1—n orders 1—n order_items n—0..1 products 1—n images

Trải nghiệm khách hàng



- Tìm kiếm · lọc · sắp xếp
- Phân trang · chọn size/màu
- Giỏ hàng lưu trên trình duyệt
- COD / QR demo · lịch sử · hủy đúng điều kiện

Quản trị nội dung

- Thêm và sửa tên, giá, mô tả, danh mục, size/màu, tồn kho.
- Editor định dạng; upload nhiều ảnh JPG / PNG / WebP.
- Ẩn, hiện, xóa riêng lẻ hoặc hàng loạt.
- Giữ lịch sử đơn khi xóa sản phẩm; chống ghi đè form cũ.

Luồng đơn hàng & tồn kho

- Pending → Processing → Shipped → Delivered.
- Hủy đơn chưa trả tiền theo đúng trạng thái và quyền.
- Khóa sản phẩm trong transaction, tính giá và trừ tồn tại server.
- QR demo không chuyển tiền; Admin xem trước/gửi email cho khách.

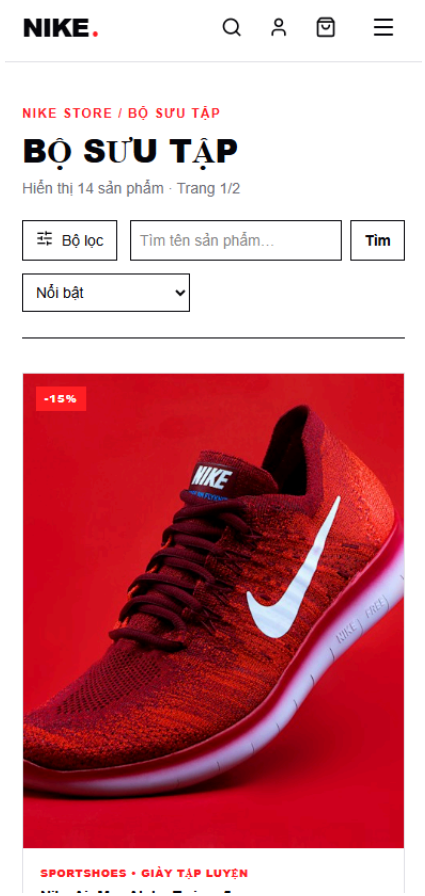
Xác thực & bảo vệ dữ liệu

- Mật khẩu băm; token phiên ngẫu nhiên, cookie HttpOnly/SameSite.
- CSRF + kiểm tra Origin + phân quyền ở PHP.
- OTP ngẫu nhiên: hạn 10 phút, một lần dùng, tối đa 5 lần sai.
- Validate đầu vào, prepared statements, sanitize HTML, kiểm tra file ảnh.

Kiểm thử & kết quả

- 99/99 ca tự động đạt; không có ca lỗi hoặc flaky.
- API: CRUD, phân quyền, QR, email, SMTP thử nghiệm và OTP.
- Giao dịch: sửa giá, vượt tồn, hủy, trạng thái, mua đồng thời.
- Browser: mua hàng, Admin, logout, responsive 390 / 768 / 1440px.

Giao diện trên điện thoại



- Menu và bộ lọc mobile
- Danh sách theo chiều rộng màn hình
- Form và trang Admin dùng được ở 390px
- Giữ chức năng trên desktop và tablet

Phân công & đóng góp nhóm

- Thành viên / MSSV: cần nhóm bổ sung.
- Phần việc và minh chứng thực tế: cần nhóm xác nhận.
- Mức đóng góp: không tự suy đoán hoặc gán tỷ lệ.
- Mẫu bảng đầy đủ: docs/TEAM.md.

Demo & giới hạn phạm vi

- Demo local: sản phẩm → giỏ → QR demo → Admin → xem trước email.
- Gmail thật cần mật khẩu ứng dụng; Admin có cấu hình và gửi thử.
- Không giả lập cổng VNPay / MoMo hoặc giao vận thật.
- Link deploy là tùy chọn; Docker được cung cấp, chưa kiểm thử daemon.

Bàn giao & thảo luận

- Source + schema SQL + README cài/chạy.
- Thiết kế hệ thống, ERD, API và kịch bản demo.
- PPTX / PDF và kết quả kiểm thử có thể kiểm tra lại.
- Hoàn tất thông tin nhóm trước khi nộp.